INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

📌 Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: reflexión individual sobre una pregunta de ética de la IA (no hubo sesión de debate).

Alumno: JESUS ISAI HERNANDEZ CRUZ No. de control: 23730177

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Pinotepa Nacional → Juquila	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95	5	8
Pinotepa de Don Luis → Juquila	Pinotepa de Don Luis → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	85	3	8
Huaxpaltepec → Juquila (población agregada)	San Andrés Huaxpaltepec → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	79	3	10

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

En este mapa ambos llegan al mismo costo mínimo, pero no recorren los nodos en el mismo orden. La búsqueda de costo uniforme considera lo que ya cuesta el trayecto, mientras que A* suma una estimación de lo que falta para llegar a Juquila. Cuando esa heurística no sobreestima y los costos son no negativos, A* puede encontrar una solución óptima explorando menos. Si hubiera dos rutas con el mismo costo, no necesariamente tendrían que devolver exactamente el mismo recorrido.

Para la tercera ruta agregué San Andrés Huaxpaltepec con conexión de 14 km a Santiago Jamiltepec y una heurística conservadora h = 67.5 km hacia Juquila. Conservé los kilómetros originales del ejercicio. Las cifras de nodos corresponden al contador del script del profesor, que incluye extracciones repetidas de la cola.

Referencia de la nueva localidad: distanciasentreciudades.com (Huaxpaltepec–Jamiltepec, 14 km). Distancia aérea aproximada: 67.57 km por Haversine a partir de coordenadas publicadas de Huaxpaltepec y Juquila. Las distancias son referenciales dentro del mapa didáctico.

Actividad 2 · Búsqueda local

Archivos que van a usar: Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py y Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py

Qué tienen que hacer

1. En el primer script, corran ascenso_de_colina() y temple_simulado() desde los 3 puntos de partida que ya vienen (x = -8, 0, 8).
2. En el segundo script, corran las mismas dos funciones desde los 3 puntos de partida que ya vienen (km 0, 30, 65).
3. Registren si el resultado cambió según el punto de partida, en cada uno de los dos scripts.
4. Respondan por escrito la pregunta de reflexión de la página siguiente.

Tabla de resultados — Actividad 2

Función con varios picos (Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
x = -8	x = −3.70; f(x) = −2.956	x = 2.42; f(x) = 0.576
x = 0	x = 1.00; f(x) = 0.084	x = 2.42; f(x) = 0.576
x = 8	x = 7.00; f(x) = 0.708	x = 7.02; f(x) = 0.709

Centro de acopio (Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00; costo = 808.0 ton·km	km 18.00; costo ≈ 808.0 ton·km
km 30	km 18.00; costo = 808.0 ton·km	km 18.01; costo ≈ 808.1 ton·km
km 65	km 18.00; costo = 808.0 ton·km	km 18.01; costo ≈ 808.1 ton·km

Pregunta de reflexión: en uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?

La característica que cambia el resultado es la forma de la función objetivo. En el primer programa hay varios picos o máximos locales, por eso el ascenso de colina se puede detener en uno diferente según el inicio. Es arriesgado porque solo revisa a sus vecinos y deja de avanzar cuando ninguno mejora el valor actual.

En el centro de acopio, en cambio, el costo es una suma de distancias absolutas con pesos positivos: es una función convexa. Al maximizar su negativo, no aparecen máximos locales engañosos; los tres inicios llegan al km 18, con costo mínimo de 808 ton·km. El temple simulado se acerca bastante, aunque sus resultados pueden variar ligeramente porque utiliza movimientos aleatorios.

Para reproducir los valores del temple simulado conservé el orden de las corridas y las semillas del profesor: 42 para la función con picos y 7 para el centro de acopio. Los resultados se muestran redondeados como en los programas.

Actividad 3 · Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Cómo funciona

- Un círculo interior de 4-5 sillas donde se discute, rodeado por el resto del grupo que escucha.
- Si estás afuera y quieres participar, toca el hombro de alguien de adentro para tomar su lugar.
- El profesor lanza una pregunta nueva cada 8-10 minutos.

Las 5 preguntas del debate

1. Sesgo algorítmico: un sistema de reclutamiento entrenado con datos históricos aprende a preferir candidatos hombres porque así contrataba la empresa antes. ¿Es la IA la que discrimina, o solo refleja lo que ya existía?
2. Desplazamiento laboral: si la IA automatiza tareas que antes hacían personas en la región, ¿de quién es la responsabilidad de que esas personas no se queden sin sustento?
3. Privacidad y vigilancia: cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos reducen delitos, pero registran a todos, culpables o no. ¿Dónde está el límite razonable?
4. Desinformación generativa: hoy es trivial generar texto, voz o imagen falsa y creíble. ¿La responsabilidad es de quien crea la herramienta, de quien la usa para engañar, o de quien no verifica antes de creer?
5. Decisiones automatizadas de alto impacto: un sistema de IA decide si alguien califica para un crédito o un diagnóstico médico preliminar. ¿Debería una IA tomar esa decisión sola, o siempre debe haber un humano que firme al final?

💡 Antes de la sesión

• Piensa en un ejemplo real (una noticia, un caso que conozcas) para al menos una de las 5 preguntas — te va a ayudar a participar con algo concreto, no solo con opinión.

Reflexión individual — Actividad 3

Después del debate, elige UNA de las 5 preguntas y escribe tu reflexión personal (mínimo media cuartilla). No es necesario que coincidas con la opinión mayoritaria del grupo — se evalúa que argumentes con claridad, no la postura que elijas.

Nota: no se realizó la dinámica de debate en clase. Esta reflexión se presenta de forma individual, a partir de la pregunta 5 de la guía.

Pregunta que elegiste (escribe el número):

5. Decisiones automatizadas de alto impacto

Tu reflexión:

Considero que una inteligencia artificial puede servir como apoyo para tomar decisiones importantes, pero no debería tener la última palabra cuando está de por medio la salud o la economía de una persona. Aunque pueda analizar muchos datos en menos tiempo, eso no significa que siempre tenga la razón. También puede cometer errores por la información con la que fue entrenada o porque no conoce por completo la situación de alguien.

Por ejemplo, si una persona solicita un crédito y el sistema lo rechaza automáticamente, tendría que existir una forma de revisar por qué tomó esa decisión. Tal vez los datos están incompletos o el modelo está repitiendo un sesgo que ya existía. En un diagnóstico médico sería todavía más delicado, porque una recomendación equivocada puede afectar directamente a un paciente. Ahí la IA debería ayudar al especialista a identificar posibilidades, no sustituir su criterio.

Para mí lo adecuado es que estas herramientas expliquen sus resultados y que una persona capacitada pueda revisarlos, corregirlos y asumir la responsabilidad. Tampoco serviría poner a alguien a firmar sin analizar nada: la supervisión humana debe ser real. No estoy en contra de automatizar procesos, porque también puede ahorrar tiempo y mejorar la atención, pero se necesitan límites claros. Una tecnología útil no debería quitarnos la posibilidad de cuestionar una decisión que puede cambiar nuestra vida.